

远隔缺血适应脑保护的临床应用实施方案及安全性的研究进展

赵洁 常红[△] 吴川杰

首都医科大学宣武医院神经内科, 北京 100053

【摘要】 远隔缺血适应治疗是通过对远隔非重要器官进行短暂的、非致死性的缺血-再灌注,从而保护对缺血敏感的重要器官(如心、脑、肾等)的一种内源性保护机制。本文对远隔缺血适应脑保护的临床应用实施方案及安全性进展进行了综述,为临床开展该方面研究提供借鉴。

【关键词】 远隔缺血适应;脑卒中;脑保护;再灌注损伤;安全性

【中图分类号】 R743.3 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1673-5110(2017)21-0107-04

脑卒中已成为我国第一死亡原因疾病^[1],并且具有高发病率、高致死率、高致残率、高复发率的特点,给家庭和社会带来沉重负担^[2]。远隔缺血适应治疗(remote ischemic conditioning, RIC)是通过对远隔非重要器官进行短暂的、非致死性的缺血-再灌注从而保护对缺血敏感的重要器官(如心、脑、肾等)的一种内源性保护机制^[3-4]。近 30 a,科学家对缺血适应的临床应用进行了大量研究和探索,发现其对心、脑、肾、肺等重要器官的保护性作用。其中缺血适应对于脑保护的作用,在出血性卒中治疗、急性缺血性卒中治疗和缺血性卒中二级预防方面具有较好的疗效,使得更多的脑卒中患者受益,由于其在临床应用中的重要价值及广阔前景,众多研究团队正在积极进行临床转化研究,进一步提高卒中患者的预后,并降低卒中复发风险。为了梳理远隔缺血适应脑保护的临床应用实施方案及安全性的研究进展,进一步提高神经内科医护人员对缺血适应的了解,现对远隔缺血适应脑保护的临床应用实施方案及安全性方面综述如下。

1 远隔缺血适应实施方案

1.1 缺血适应实施的时间窗 缺血适应根据缺血干预与缺血损伤的时间关系可以分为缺血预适应、缺血前适应和缺血后适应。缺血预适应适用于具有脑血管病危险因素的高危人群,作为脑血管一级预防的手段。缺血前适应适用于出现了脑缺血的先兆症状或经过影像学检查显示脑代谢或脑血流异常,但未发生或刚发生脑卒中/短暂性缺血发作的急救转运途中或抢救过程中。缺血后适应适用于脑血管病发作后的二级预防。

1.2 缺血适应的实施部位 缺血适应对脑保护的研究起始于动物实验模型上,因此,缺血适应的实施部位经历了由原位靶器官到远隔器官(脑、心以外的非重要器官);从有创到无创的过程。在远隔器官实施的缺血适应叫做 RIC,其中四肢由于便于实施无创性缺血操作,对缺血耐受能力较强,便于监测缺血程度,因此是缺血适应进行临床转化的首选部位。研究表明^[5-6],在肢体进行远隔缺血预适应及后适应对局部脑缺血和全部脑缺血能产生保护作用。

上肢和下肢都可以实施 RIC,但由于动脉硬化所致的血管病变是脑血管病最常见的病因,不少患者合并有下肢动脉粥样硬化斑块或下肢静脉血栓^[7],因此,双下肢压迫对于脑保护治疗为目的的缺血适应具有一定的局限性。

目前,临床上最常采用 RIC 的部位是双上肢。行双上肢缺血适应脑保护具有以下优势。(1)双上肢相对于脑是非常重要的远隔器官,同时很少合并动脉粥样硬化性斑块和深静脉血栓,具有安全性。(2)双上肢缺血适应干预不影响股动脉介入治疗的同时进行,更具可操作性^[7]。Joseph 等^[8]利用上肢进行 RIC 治疗外伤性脑损伤病人,发现在预防继发性损伤方面有效果。Wang 等^[9]也发现,利用上肢进行 RIC 能够促进神经功能的急性脑梗死的复苏。

1.3 缺血适应的实施参数 在临床实践中,缺血期多采用血压计袖带来实现短暂肢体缺血适应,但实施的参数不尽相同。缺血适应实施的压力应高于受试者收缩压 20 mmHg,为了便于临床操作现常采用的压力为 180~200 mmHg。England 等^[10]对急性缺血性卒中患者采用 RIC 方案是将袖带的压力调整为高于患者收缩压 20 mmHg,阻断/开放各 5 min 作为一个循环,共持续 4 个循环,结果证实该方法安全且对神经功能恢复具有一定的效果。Ru-Juan 等^[11]观察缺血性脑血管病患者实施 RIC 的效果,用双臂式血压计在双上肢上施加 180~200 mmHg 的压力,同样是阻断/开放各 5 min 作为一个循环,每次 5 个

基金项目:首都临床特色应用研究与成果推广项目(编号:Z171100001017027)

[△]通信作者:常红,硕士。研究方向:神经科护理。Email:changheng19791111@126.com

循环,1 次/d,持续 6 个月,结果显示采用该参数的缺血适应治疗可降低卒中复发率并有改善脑血流的作用。有研究探索人体短暂肢体缺血的持续时间、操作次数以及上下肢间的差异,发现下肢阻断/开放各 5 min,2 个循环就可阻止缺血再灌注所致的内皮功能紊乱,而上肢需要阻断/开放各 5 min,3 个循环才能达到此作用^[12]。目前,临床实施方案主要有两种:其一是多频次短时间阻断^[13-19]:(1)阻断/开放各 5 min,共 3 次循环;(2)阻断/开放各 5 min,共 4 次循环;(3)阻断/开放各 5 min,共 5 次循环;(4)阻断/开放各 10 min,共 3 次循环。其二是单次长时间阻断^[20],即 10 min 或 15 min 阻断后继以再灌注。RIC 中 5~10 min 的缺血时间已经公认。而采用何种治疗方法更为安全、有效,至今仍无统一标准。

2 远隔缺血适应对脑保护治疗的安全性

RIC 研究经过近 60 年的发展,逐渐受到国内外神经科医生及相关从业人员的关注,前期大量的实验室研究证实了缺血适应的安全性及有效性。为了促进缺血适应在神经科学领域的转化应用,国内外相关团队也在积极证实其在临床转化中的安全性和有效性。Kharbanda 等^[21]通过实验证明,在上肢进行 RIC 可以减少缺血再灌注造成的组织损伤,对受压侧上肢的内皮功能和循环血液中的嗜中性粒细胞无明显不良影响。对健康受试者的研究^[22-23]发现重复肢体缺血再灌注进行远隔肢体缺血适应对人体外周血压、心率、中心动脉压无不利影响。Meng 等^[24]研究发现,该疗法对 80 岁以上的人群具有安全性,在血压、心率、局部皮肤完整性、血浆肌红蛋白方面无不良影响,且不会诱发脑出血。Konstantinov 等^[25]在健康受试者中发现,RIC 可能抑制远隔脏器缺血再灌注损伤时的炎症反应,从而减轻过度灌注损伤,保护脏器功能。众多研究证实了缺血适应的临床转化对人体的安全性,为了进一步探究其临床适用范围,近年来应用缺血适应对脑保护的治疗主要聚焦于以下方面。

2.1 远隔缺血适应对颅内动脉狭窄患者的安全性

症状性颅内动脉狭窄可显著增加卒中风险以及卒中复发风险,在亚洲人群中 42%~50% 的卒中源于症状性颅内动脉狭窄^[26-27]。多项临床研究显示经腔内血管成形术、支架置入及抗血小板治疗并不能降低中风发生率^[28-30]。因此,寻找更为适合颅内动脉狭窄患者的脑保护有效措施十分必要,多项研究证实了远隔缺血适应对于颅内动脉狭窄的患者进行脑保护治疗的安全性及有效性。Sijie 等^[31]的一项研究对单侧大脑中动脉狭窄患者及健康志愿者进行 200 mmHg 压力,阻断/开放各 5 min,5 个循环的 RIC,结果发现单侧大脑中动脉狭窄患者及健康志愿者的血压、心率、大脑中动脉平均流速均无显著变化,且受试者对 RIC 训练耐受性较好,随着训练时长的增加,受试者

的痛感降低。Meng 等^[32]对 68 例症状性颅内动脉狭窄的患者进行随机分组,结果显示,实验组 90 d、300 d 的卒中复发率显著低于对照组 (5% vs 23.3%; 7.9% vs 26.7%)。该研究证实了上肢远隔缺血适应对症状性颅内动脉狭窄患者具有显著的脑保护效果。对中国人颅内动脉狭窄继发脑缺血损伤的临床单中心随机对照研究中,结果显示,高龄患者 (年龄 ≥ 80 岁) 具有很好的耐受性和依从性,在连续 30 d 的治疗中对患者血压、皮肤及皮下组织无不利影响,且有轻微降低血压的作用;该方法同样降低了 ≥ 80 岁高龄患者脑缺血事件 (脑卒中和短暂性脑缺血发作) 复发率^[33]。

2.2 对颅外动脉狭窄的安全性

颈动脉支架术 (CAS) 广泛应用于颈动脉疾病的治疗,但栓塞是围术期常见的并发症^[34-35]。栓塞可引起缺血性脑血管从而导致神经功能损伤或认知障碍,虽然合用双抗治疗,术中实施抗凝及栓塞保护装置,以减少栓塞风险。然而,新的脑部病变及其临床后果 (即中风或短暂性脑缺血发作) 仍然较高。因此,迫切要替代治疗策略。Zhao 等^[36]采用缺血预适应治疗仪 (专利号 N200820123637.X) 治疗颈动脉狭窄病人,给予患者 200 mmHg 压力,阻断/开放各 5 min,5 个循环的 RIC。结果显示该方法疗效安全,无不良反应,且可能会减少颈动脉狭窄继发的脑组织损伤。该研究提出了远隔缺血适应治疗能够使颅外动脉狭窄患者受益的可能性,但何种实施方案更加适合颅外动脉狭窄患者,以及 RIC 治疗对颅外动脉狭窄的神经保护益处需进一步证实。

2.3 对脑小血管病认知障碍患者的安全性

脑小血管病是由脑内的小动脉、微动脉、毛细血管及小静脉引起的一系列脑血管病^[37],其临床表现主要为血管性认知障碍及痴呆,脑小血管病占缺血性脑血管病的 25%^[38],45% 的痴呆患者起因于脑小血管病^[39]。由于脑小血管病的发病机制仍不十分明确,预防和治疗效果尚不理想^[40-42]。Taomian 等^[43]对脑小血管疾病病人实施双上肢 RIC,给予阻断/开放各 5 min,5 个循环,2 次/d,持续 1 a,结果显示病人左侧大脑中动脉血流加速,头晕评价量表分数降低,白质病变体积减小,因此,RIC 可能使更多的脑小血管病患者受益。

2.4 对动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的安全性

动物实验表明远隔缺血适应在动脉瘤性蛛网膜下腔出血 (aneurysmal subarachnoid hemorrhage aSAH) 中应用具有安全性^[44]。使用 RIC 保护 aSAH 患者预防迟发性缺血性神经功能缺损 (DIND) 的理论依据源于大量研究证实动脉瘤破裂后会经历血管痉挛和 DIND 这一明确的时间过程。随后 Koch 等^[45]首次对 34 例 aSAH 患者进行了 RIC 的 Ib 期临床试验,结果证明,RIC 对 aSAH 患者安全可行,为下一步临床试验提供了依据。Laiwalla 等^[46]证实了 aSAH 患者在神经血管和脑代谢变化方面的缺血预适应安全

性和可行性。Gonzalez 等^[47]对 76 例 aSAH 患者行下肢远隔缺血适应,结果未发生深静脉血栓或肢体损伤,无人发生 DIND。众多研究说明远隔缺血适应对 aSAH 是安全可行的。

3 结语

远隔缺血适应脑保护在神经科学领域的研究及临床转化应用越加广泛,相对于传统的药物治疗及手术治疗具有更加安全无创的优势。目前针对远隔缺血适应临床转化治疗方案目前尚无统一标准,对于 RIC 脑保护临床转化的应用范围是否可以进一步扩大,使更多患者受益有待进一步研究。

4 参考文献

- [1] Zhou M, Wang H, Zhu J, et al. Cause-specific mortality for 240 causes in China during 1990-2013: a systematic subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2013[J]. Lancet, 2016, 387(10 015): 251-272.
- [2] 吴兆苏,姚崇华,赵冬.我国人群脑卒中发病率、死亡率的流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2003,23(3): 236-239.
- [3] Ren C, Gao X, Steinberg GK, et al. Limb remote-preconditioning protects against focal ischemia in rats and contradicts the dogma of therapeutic time windows for preconditioning[J]. Neuroscience, 2008, 151(4): 1 099-1 103.
- [4] Kerendi F, Kin H, Halkos ME, et al. Remote postconditioning. Brief renal ischemia and reperfusion applied before coronary artery reperfusion reduces myocardial infarct size via endogenous activation of adenosine receptors[J]. Basic Res Cardiol, 2005, 100(5): 404-412.
- [5] Zhao HG, Li WB, Li QJ, et al. Limb ischemic preconditioning attenuates apoptosis of pyramidal neurons in the CA1 hippocampus induced by cerebral ischemia-reperfusion in rats[J]. Sheng Li Xue Bao, 2004, 56(3): 407-412.
- [6] Ren C, Yan Z, Wei D, et al. Limb remote ischemic post-conditioning protects against focal ischemia in rats[J]. Brain Res, 2009, 1 288: 88-94.
- [7] 孟然,郭秀海,吉训明.颅内动脉狭窄的缺血适应防治方法和策略[J].中华老年心脑血管病杂志,2017,19(2): 223-224.
- [8] Joseph B, Pandit V, Zangbar B, et al. Secondary brain injury in trauma patients: the effects of remote ischemic conditioning. [J]. J Trauma Acute Care Surg, 2015, 78(4): 698-703; 703-705.
- [9] 王贝娜,何龙泉,王玉.短暂肢体缺血后适应对急性脑梗死患者神经功能恢复作用的临床观察[J].中风与神经疾病,2012,29(5): 439-442.
- [10] England TJ, Hedstrom A, O'Sullivan S, et al. RECAST (Remote Ischemic Conditioning After Stroke Trial): A Pilot Randomized Placebo Controlled Phase II Trial in Acute Ischemic Stroke[J]. Stroke, 2017, 48(5): 1 412-

1 415.

- [11] 李如娟,曹金强,杨金波,等.肢体远隔缺血预适应对缺血性脑血管病患者的脑保护作用[J].中国脑血管病杂志,2012,9(7): 337-341.
- [12] Loukogeorgakis SP, Williams R, Panagiotidou AT, et al. Transient limb ischemia induces remote preconditioning and remote postconditioning in humans by a K(ATP)-channel dependent mechanism[J]. Circulation, 2007, 116(12): 1 386-1 395.
- [13] Hougaard KD, Hjort N, Zeidler D, et al. Remote ischemic preconditioning as an adjunct therapy to thrombolysis in patients with acute ischemic stroke: a randomized trial[J]. Stroke, 2014, 45(1): 159-167.
- [14] Munk K, Andersen NH, Schmidt MR, et al. Remote Ischemic Conditioning in Patients With Myocardial Infarction Treated With Primary Angioplasty: Impact on Left Ventricular Function Assessed by Comprehensive Echocardiography and Gated Single-Photon Emission CT[J]. Circ Cardiovasc Imag, 2010, 3(6): 656-662.
- [15] Rentoukas I, Giannopoulos G, Kaoukis A, et al. Cardioprotective role of remote ischemic preconditioning in primary percutaneous coronary intervention: enhancement by opioid action [J]. JACC Cardiovasc Interv, 2010, 3(1): 49-55.
- [16] Crimi G, Pica S, Raineri C, et al. Remote ischemic post-conditioning of the lower limb during primary percutaneous coronary intervention safely reduces enzymatic infarct size in anterior myocardial infarction: a randomized controlled trial[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2013, 6(10): 1 055-1 063.
- [17] Prunier F, Angoulvant D, Saint E C, et al. The RIPOST-MI study, assessing remote ischemic preconditioning alone or in combination with local ischemic postconditioning in ST-segment elevation myocardial infarction [J]. Basic Res Cardiol, 2014, 109(2): 400.
- [18] Sloth AD, Schmidt MR, Munk K, et al. Improved long-term clinical outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing remote ischaemic conditioning as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention [J]. European Heart Journal, 2014, 35(3): 168-175.
- [19] White SK, Frohlich GM, Sado DM, et al. Remote ischemic conditioning reduces myocardial infarct size and edema in patients with ST-segment elevation myocardial infarction[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2015, 8(1 Pt B): 178-188.
- [20] Zografos TA, Katritsis GD, Tsiafoutis I, et al. Effect of one-cycle remote ischemic preconditioning to reduce myocardial injury during percutaneous coronary intervention [J]. American J Cardiology, 2014, 113(12): 2 013-2 017.
- [21] Kharbanda RK, Peters M, Walton B, et al. Ischemic preconditioning prevents endothelial injury and systemic neutrophil activation during ischemia-reperfu-

- sion in humans in vivo [J]. *Circulation*, 2001, 103 (12): 1 624-1 630.
- [22] 党莎,罗玉敏,吉训明,等.人重复肢体缺血对血压、心率及组织氧饱和度的影响[J]. *基础医学与临床*, 2008, 28(11): 1 203-1 204.
- [23] 曹金强.远隔肢体缺血适应对人体中心动脉压的影响[D].重庆医科大学, 2013.
- [24] Meng R, Ding Y, Asmaro K, et al. Ischemic Conditioning Is Safe and Effective for Octo- and Nonagenarians in Stroke Prevention and Treatment. [J]. *Neurotherapeutics*, 2015, 12(3): 667-677.
- [25] Konstantinov IE, Arab S, Kharbanda RK, et al. The remote ischemic preconditioning stimulus modifies inflammatory gene expression in humans. [J]. *Physiological Genomics*, 2004, 19(1): 143-150.
- [26] Gorelick PB, Wong KS, Bae HJ, et al. Large Artery Intracranial Occlusive Disease A Large Worldwide Burden but a Relatively Neglected Frontier [J]. *Stroke*, 2008, 39(8): 2 396-2 399.
- [27] Wong LK. Global burden of intracranial atherosclerosis [J]. *Int J Stroke*, 2006, 1(3): 158-159.
- [28] Wang Y, Zhao X, Liu L, et al. Prevalence and outcomes of symptomatic intracranial large artery stenoses and occlusions in China: the Chinese Intracranial Atherosclerosis (CICAS) Study [J]. *Stroke*, 2014, 45 (3): 663-669.
- [29] Holmstedt CA, Turan TN, Chimowitz MI. Atherosclerotic intracranial arterial stenosis: risk factors, diagnosis, and treatment [J]. *Lancet Neurol*, 2013, 12 (11): 1 106-1 114.
- [30] Hess DC, Blauenfeldt RA, Andersen G, et al. Remote ischaemic conditioning [mdash] a new paradigm of self-protection in the brain [J]. *Nat Rev Neurol*, 2015, 11(12): 698-710.
- [31] Li S, Ma C, Shao G, et al. Safety and Feasibility of Remote Limb Ischemic Preconditioning in Patients With Unilateral Middle Cerebral Artery Stenosis and Healthy Volunteers [J]. *Cell Transplant*, 2015, 24 (9): 1 901-1 911.
- [32] Meng R, Asmaro K, Meng L, et al. Upper limb ischemic preconditioning prevents recurrent stroke in intracranial arterial stenosis [J]. *Neurology*, 2012, 79 (18): 1 853-1 861.
- [33] Hou C, Duan J, Luo Y, et al. Remote limb ischemic conditioning treatment for intracranial atherosclerotic stenosis patients [J]. *Int J Stroke*, 2016, 11(7): 831-838.
- [34] Tulip HH, Rosero EB, Higuera AJ, et al. Cerebral embolization in asymptomatic versus symptomatic patients after carotid stenting [J]. *J Vasc Surg*, 2012, 56(6): 1 854-1 854.
- [35] Rosenfield K, Matsumura JS, Chaturvedi S, et al. Randomized Trial of Stent versus Surgery for Asymptomatic Carotid Stenosis [J]. *J Vasc Surg*, 2016, 64(2): 536-536.
- [36] Zhao W, Meng R, Ma C, et al. Safety and Efficacy of Remote Ischemic Preconditioning in Patients With Severe Carotid Artery Stenosis Before Carotid Artery Stenting Clinical Perspective [J]. *Circulation*, 2017, 135(14): 1 325-1 335.
- [37] Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges [J]. *Lancet Neurol*, 2010, 9(7): 689-701.
- [38] Wu B, Lin S, Hao Z, et al. Proportion, risk factors and outcome of lacunar infarction: a hospital-based study in a Chinese population. [J]. *Cerebrovasc Dis*, 2010, 29(2): 181-187.
- [39] Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al. Vascular Contributions to Cognitive Impairment and Dementia A Statement for Healthcare Professionals from the American Heart Association/American Stroke Association [J]. *Stroke*, 2011, 42(9): 2 672-2 713.
- [40] Weber R, Weimar C, Blatchford J, et al. Telmisartan on top of antihypertensive treatment does not prevent progression of cerebral white matter lesions in the prevention regimen for effectively avoiding second strokes (PROFESS) MRI substudy. [J]. *Stroke*, 2012, 43 (9): 2 336-2 342.
- [41] Ten DV, van den Heuvel DM, van Buchem MA, et al. Effect of pravastatin on cerebral infarcts and white matter lesions [J]. *Neurology*, 2005, 64 (10): 1 807-1 809.
- [42] Benavente OR, Hart RG, McClure LA, et al. Effects of clopidogrel added to aspirin in patients with recent lacunar stroke [J]. *N Engl J Med*, 2012, 367(9): 817-825.
- [43] Mi T, Yu F, Ji X, et al. The Interventional Effect of Remote Ischemic Preconditioning on Cerebral Small Vessel Disease: A Pilot Randomized Clinical Trial [J]. *Eur Neurol*, 2016, 76(1-2): 28-34.
- [44] Mayor F, Bilgin-Freiert A, Connolly M, et al. Effects of remote ischemic preconditioning on the coagulation profile of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a case-control study [J]. *Neurosurgery*, 2013, 73(5): 808-815.
- [45] Koch S, Katsnelson M, Dong C, et al. Remote ischemic limb preconditioning after subarachnoid hemorrhage: a phase Ib study of safety and feasibility [J]. *Stroke*, 2011, 42(5): 1 387-1 391.
- [46] Laiwalla AN, Ooi YC, Liou R, et al. Matched Cohort Analysis of the Effects of Limb Remote Ischemic Conditioning in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage [J]. *Transl Stroke Res*, 2016, 7(1): 42-48.
- [47] Gonzalez NR, Connolly M, Dusick JR, et al. Phase 1 clinical trial for the feasibility and safety of remote ischemic conditioning for aneurysmal subarachnoid hemorrhage [J]. *Neurosurgery*, 2014, 75(5): 590-598.

(收稿 2017-07-25)

本文编辑:关慧